

Tema 11: Preparación para el Proyecto Final y Trabajo en Equipo

Leo Alarcon CTA Data, Analytics & AI

Planificación y estructuración de un proyecto de Ciencia de Datos

El Ciclo de Vida de la Ciencia de Datos

Es un proceso Iterativo



Formulación del Problema

Identificar y definir claramente el problema que se quiere resolver.

Esto incluye entender los objetivos del negocio y formular preguntas específicas que los datos pueden responder.



Una empresa de retail quiere aumentar sus ventas en línea. La pregunta podría ser: **¿Qué factores influyen en la decisión de compra de los clientes?**

Recolección y Preparación de Datos

Recopilar datos relevantes de diversas fuentes y prepararlos para el análisis. Esto incluye la limpieza de datos, manejo de valores faltantes y transformación de datos.



Recopilar datos de ventas, datos demográficos de clientes y datos de comportamiento en el sitio web. **Limpiar** los datos eliminando duplicados y manejando valores nulos.

Exploración y Análisis

Explorar los datos para entender sus características y relaciones.

Utilizar técnicas de análisis descriptivo y visualización de datos para identificar patrones y tendencias.



Crear **gráficos** de dispersión para **visualizar** la relación entre el tiempo de permanencia en el sitio web y la probabilidad de compra.

Modelado y Evaluación

Seleccionar y aplicar modelos de análisis de datos, como algoritmos de aprendizaje automático, para hacer predicciones o clasificaciones. Evaluar el rendimiento de los modelos utilizando métricas adecuadas.



Aplicar un **modelo** de regresión logística para **predecir** la probabilidad de compra de un cliente y **evaluar** su precisión.

Interpretación y Comunicación de Resultados

Interpretar los resultados del análisis y comunicar los hallazgos de manera clara y concisa a las partes interesadas.

Utilizar visualizaciones y narrativas para explicar los insights obtenidos.



Crear un **informe** que resuma los factores clave que influyen en la decisión de compra y **presentar** recomendaciones para aumentar las ventas en línea.

Herramientas para planificar

- ✓ Documentación de Ciencia de Datos
- ✓ Cronograma o roadmap (Gantt)
- ✓ Control de versiones (Git)
- ✓ Bitácora del proyecto (Notion, Confluence, etc.)

Revisión de los objetivos, métricas de éxito, y fuentes de datos

Establecimiento de objetivos SMART

- ✓ **Specific (específicos)**
- ✓ **Measurable (medibles)**
- ✓ **Achievable (alcanzables)**
- ✓ **Relevant (relevantes)**
- ✓ **Time-bound (limitados en el tiempo)**



Métricas de éxito



Fuente: Gartner 2422900

- ✓ Métricas de modelo (accuracy, precision, recall, etc.)
- ✓ Métricas de negocio (ahorro, conversión, eficiencia)
- ✓ Indicadores de adopción o impacto

Fuentes de datos



Access



Active Directory



Acumatica

Acumatica



Adobe Analytics



SQL Server Analysis
Services



appFigures



Registros de auditoría
de Azure



Azure Mobile
Engagement



Almacenamiento de
datos SQL de Azure



Base de datos SQL de
Azure



Circuit ID



comScore



Excel



Exchange



GitHub



Google Analytics



HDFS



HDInsight



IBM DB2



MailChimp



Mandrill



Marketo



Microsoft Dynamics
Marketing



Microsoft Dynamics
NAV



Microsoft Dynamics
CRM



MySQL



OData



Oracle



Planview Enterprise



PostgreSQL

✓ **Datos internos (transaccionales, logs, encuestas)**

✓ **Datos externos (abiertos, APIs, redes sociales)**

✓ **Consideraciones: calidad, acceso, privacidad, actualización**

Trabajo en equipo: roles y colaboración

Habilidades y roles en la Ciencia de Datos

La Ciencia de Datos es un campo multidisciplinario que requiere una combinación única de habilidades técnicas, analíticas y de comunicación.



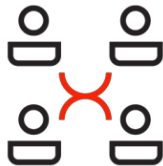
Técnicas

- Limpieza y preprocesamiento de datos
- Lenguajes: Python (el más usado), R, SQL
- Estadística y Matemáticas
- Manejo de Datos
- Modelos supervisados
- Modelos no supervisados



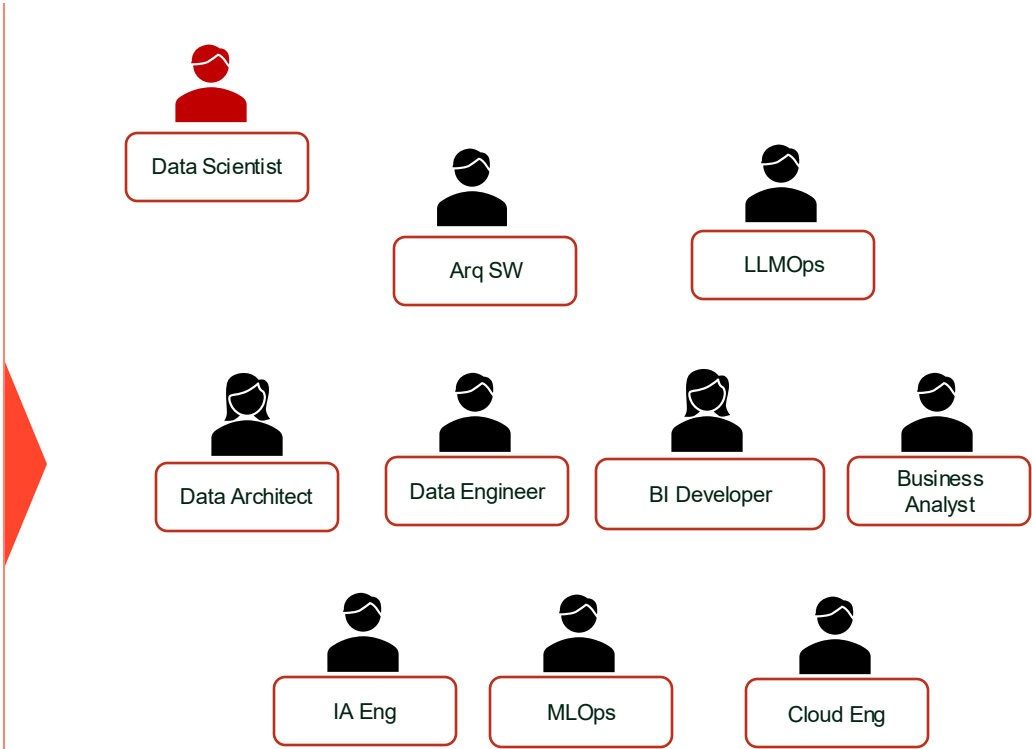
Analíticas

- Capacidad para resolver problemas complejos y tomar decisiones basadas en datos
- Creación de dashboards y reportes interactivos
- Diseño de experimentos



Comunicación

- Explicar conceptos técnicos a audiencias no técnicas.
- Presentar resultados de manera clara y convincente.
- Colaborar con otros profesionales (ingenieros, analistas, gerentes)



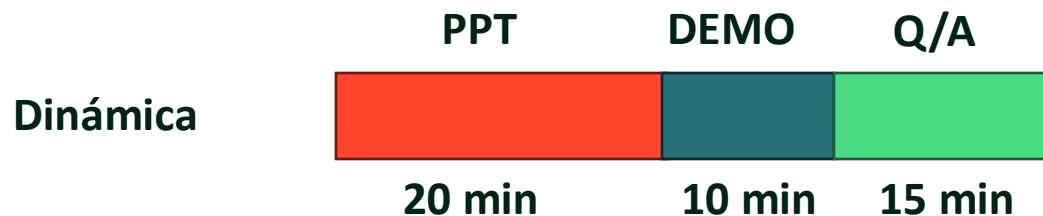
Buenas prácticas de colaboración

- ✓ Comunicación clara y continua
- ✓ Definición de responsabilidades
- ✓ Herramientas colaborativas (Git, Slack, Trello, Teams, Meet)
- ✓ Reuniones de seguimiento (dailies, reviews)
- ✓ Establece normas desde el inicio
- ✓ Escucha activa y respeto por las ideas
- ✓ Celebrar logros pequeños
- ✓ Resolver conflictos con empatía

Ponderadores de Calificación

Que se va considerar?

- 50%** ✓ **Proyecto completo (Documento + Demo)**
- 30%** ✓ **Presentación en Equipo (PPT)**
- 20%** ✓ **Preguntas Individuales**



Ejemplo de estructura de Documento

Tabla de contenido

- 1. Executive summary 2
- 2. Engagement scope..... 3
 - 2.1 Solution Overview Description 3
 - 2.2 Reference Architecture 4
 - .3 Functional requirements 6
 - .4 Non-Functional requirements 7
 - 2.5 Success Criteria..... 8
- 3. Activities & deliverables 8
 - 3.1 Deliverables 8
 - 3.2 Timeline 9
 - 3.4 Location of delivery team..... 9
- 4. Roles & responsibilities 9
 - 4.1 Dependencias.....10
- 5. Pricing10
- 6. Assumptions & Out of Scope Items.....11
- Premisas.....11
- 7. Acceptance criteria11
- 8. Terminos y condiciones11

Gracias!!!

Leo Alarcon CTA Data, Analytics & AI